

Aluno: Lucas Ferreira Nobre
Matrícula: 554590

Questão 1

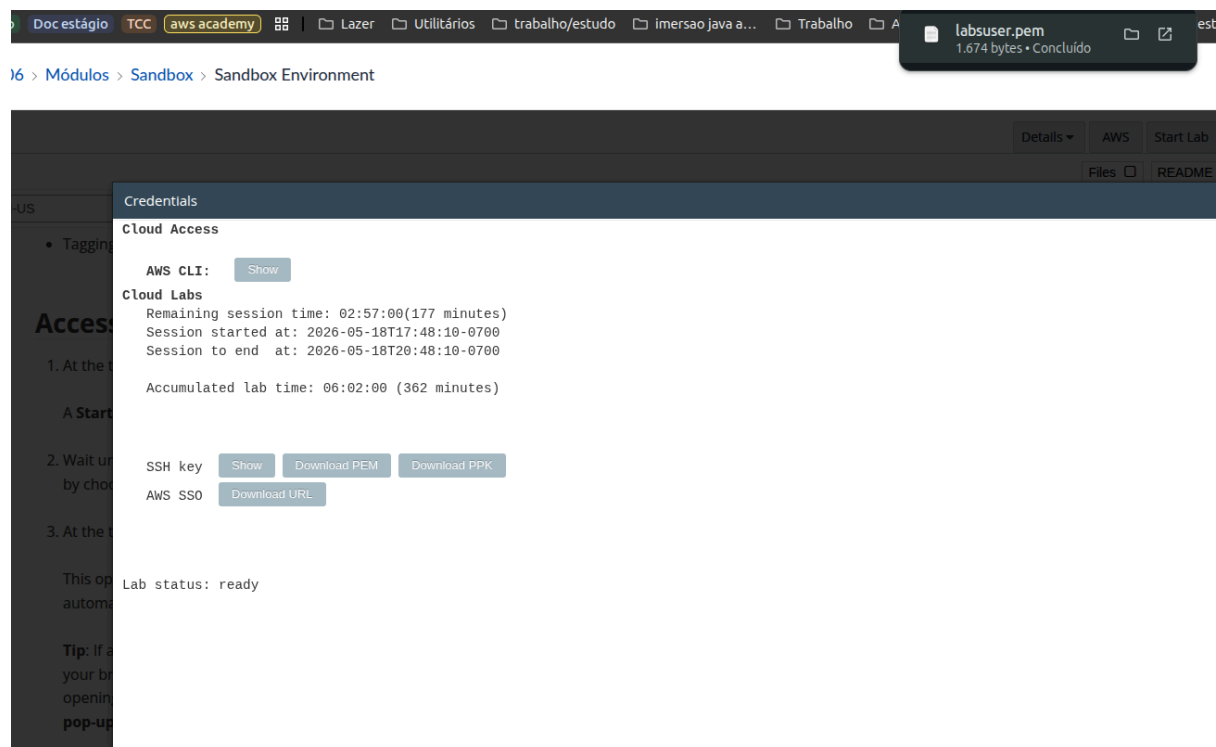
Inicie o ambiente prático do Sandbox.

Uma vez pronto, acesse "Details", depois em "Show" e faça download da chave SSH (mantenha em segurança) em "Download PEM". Você vai utilizar esta chave localmente mais adiante.

Faça um print da tela "Credentials" e explique o que é e para que serve uma chave PEM.

OBS: Nunca exponha suas credenciais de acesso!!!

Resposta:



Download do .pem. Uma chave .pem é uma chave privada que serve para acessar instâncias.

Questão 2

Acesse o EC2.

Vá até "Instâncias" e clique em "Executar Instâncias".

Você vai criar duas instâncias Linux com as seguintes características:

Nomes - MinhaMaquinaVirtual1 e MinhaMaquinaVirtual2

Imagem - Escolha a imagem de aplicação e sistema operacional Amazon Linux

Par de chaves - selecione vockey

Inclua um print da tela da lista de instâncias.

Identifique os seguintes campos para cada instância e copie as informações:

Endereço IPv4 público

DNS pública

Tipo de instância

Tamanho, tipo e IOPS do armazenamento

Grupos de segurança e regras de entrada

Resposta:

Instâncias (3)Informações

Última atualização
less than a minute atrás

Conectar

Estado da instância ▾

Ações ▾

Executar instâncias ▾

Conjuntos de filtros salvos
Escolher conjunto de ... ▾

Q Localizar instância por atributo ou tag (case-sensitive)

< 1 >

⚙

☐	Name	ID da instância	Estado da inst... ▾	Tipo de inst... ▾	Verificação de sta	Zona de dispon... ▾	DNS IPv4 público
☐	MinhaMaquinaVirtual1	i-0ac984dd85738eca5	✔ Executando	t3.micro	🕒 Inicializando	us-east-1d	ec2-54-235-232-160.c
☐	MinhaMaquinaVirtual2	i-0ef2299b0ac61d0f2	✔ Executando	t3.micro	🕒 Inicializando	us-east-1d	ec2-52-72-204-212.co
☐	Bastion Host	i-073b5fe5759de1d9b	✔ Executando	t2.micro	✔ 2/2 verificações a	us-east-1a	ec2-18-234-229-107.c

- MinhaMaquinaVirtual1
 - Endereço IPv4 público: 54.235.232.160
 - DNS público: ec2-54-235-232-160.compute-1.amazonaws.com
 - Tipo de instância: t3.micro
 - Armazenamento:
 - Tamanho: 8GB, gp3, 3000
 - Tipo: gp3
 - IOPS: 3000
 - Grupos de segurança e regras de entrada
 - Grupo: sg-06c41b726ffa5a28c
 - Regras de entrada: permissão de protocolo TCP de qualquer origem para a porta 22 (ssh).
- MinhaMaquinaVirtual2
 - Endereço IPv4 público: 52.72.204.212
 - DNS público: ec2-52-72-204-212.compute-1.amazonaws.com
 - Tipo de instância: t3.mico
 - Armazenamento:
 - Tamanho: 8GB, gp3, 3000
 - Tipo: gp3
 - IOPS: 3000
 - Grupos de segurança e regras de entrada
 - Grupo: sg-092ac3384b71ebae
 - Regras de entrada: permissão de protocolo TCP de qualquer origem para a porta 22 (ssh).

Questão 3

Selecione "MinhaMaquinaVirtual1", clique em "Conectar" e acesse a aba "Conexão de instância do EC2".

Identifique o nome do usuário padrão.

Inclua um print da tela.

Resposta:

The screenshot shows the AWS Management Console interface for connecting to an EC2 instance. The breadcrumb navigation at the top indicates the path: **EC2** > **Instâncias** > **i-0bb9b672bc66851e1** > **Conectar-se à instância**. The main heading is **Conectar** with a sub-link for **Informações**. Below this, a message states: "Conecte-se a uma instância usando o cliente baseado em navegador." A table provides key details for the instance **i-0bb9b672bc66851e1 (MinhaMaquinaVirtual1)**:

ID da instância i-0bb9b672bc66851e1 (MinhaMaquinaVirtual1)	ID da VPC vpc-0264d386dafca9308	Grupos de segurança sg-0fb8de48c0c4bfca8 (launch-wizard-1)	Função do IAM -
---	---	---	---------------------------

Below the table, there are four tabs: **Conexão de instância do EC2** (selected), **SSM Session Manager**, **Cliente SSH**, and **Console de série do EC2**. The **Conexão de instância do EC2** tab shows the instance ID and connection type options:

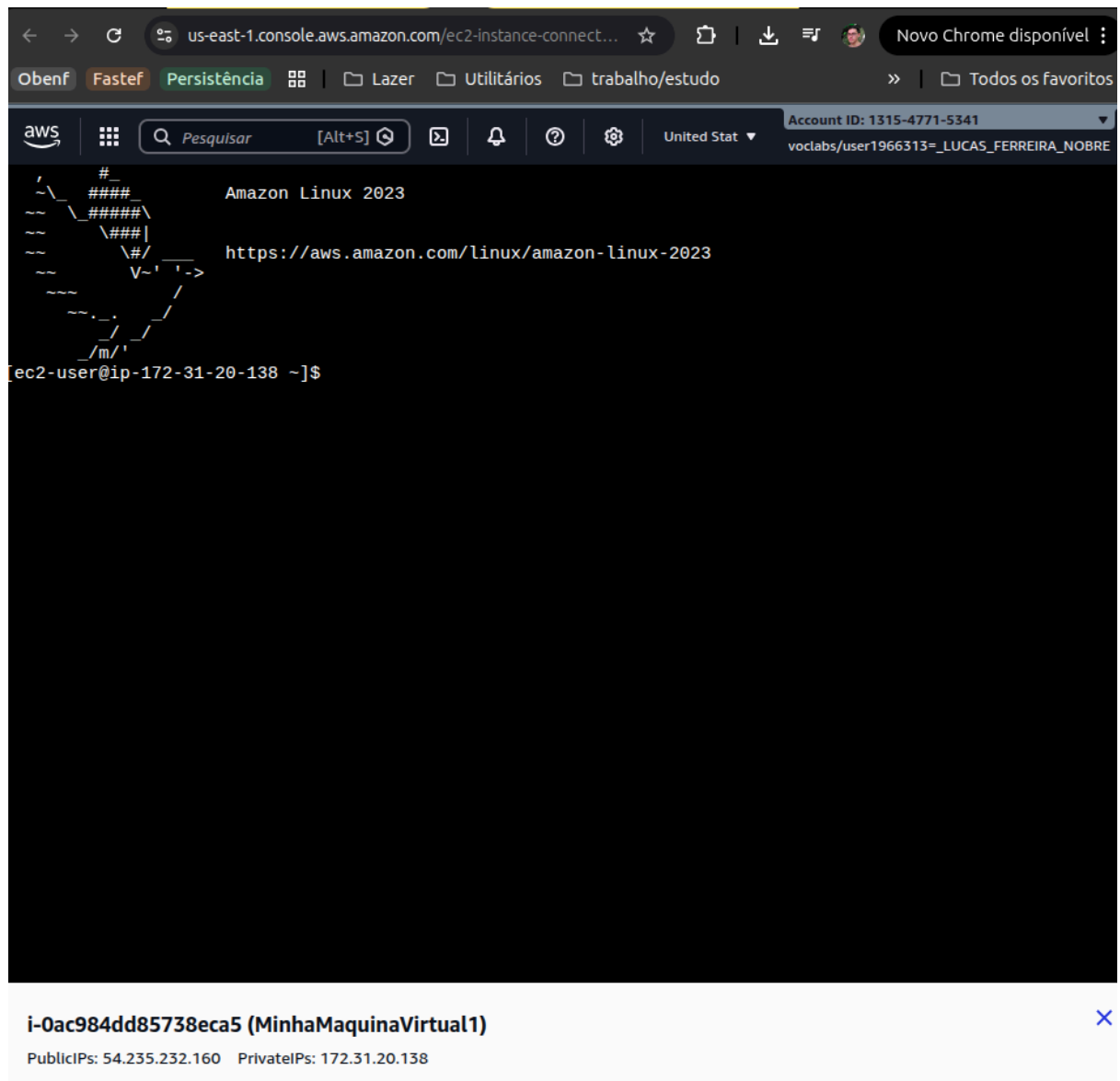
- Tipo de conexão**:
 - ☒ **Conecte-se usando um IP público**
Conecte-se usando um endereço IPv4 ou IPv6 público
 - ☐ **Conecte-se usando um IP privado**
Conecte-se usando um endereço IP privado e um endpoint de VPC
- Endereço IPv4 público**: 3.238.219.139
- Endereço IPv6**: -
- Nome de usuário**: ec2-user (with a search input field and a close button)

An **Observação** (Note) at the bottom states: "na maioria dos casos, o nome de usuário padrão, ec2-user, está correto. No entanto, leia as instruções de uso da AMI para verificar se o proprietário da AMI alterou o nome de usuário da AMI padrão."

Clique em "Conectar".

Faça um print da tela do terminal que apareceu.

Resposta:



Selecione "MinhaMaquinaVirtual2", clique em "Conectar" e acesse a aba "Cliente SSH".
Identifique o comando para conexão SSH.
Inclua um print da tela.

Resposta:

Conectar Informações

Conecte-se a uma Instância usando o cliente baseado em navegador.

ID da instância  i-026fd9feb8529df52 (MinhaMaquinaVirtual2)	ID da VPC  vpc-0264d386dafca9308	Grupos de segurança  sg-022af4db206daad3a (launch-wizard-2)	Função do IAM -
--	--	--	---------------------------

Conexão de instância do EC2 | **SSM Session Manager** | **Cliente SSH** | **Console de série do EC2**

ID da instância
 i-026fd9feb8529df52 (MinhaMaquinaVirtual2)

1. Abra um cliente SSH.
2. Localize o arquivo de chave privada. A chave usada para executar esta Instância é `vockey.pem`
3. Execute este comando, se necessário, para garantir que sua chave não fique visível publicamente.
 `chmod 400 "vockey.pem"`
4. Conecte-se à sua instância usando sua DNS pública:
 `ec2-3-238-190-211.compute-1.amazonaws.com`

Exemplo:
 `ssh -i "vockey.pem" ec2-user@ec2-3-238-190-211.compute-1.amazonaws.com`

 **Observação:** na maioria dos casos, o nome de usuário suposto está correto. No entanto, leia as instruções de uso da AMI para verificar se o proprietário da AMI alterou o nome de usuário da AMI padrão.

Print da tela de cliente ssh (os IPs estão diferentes pois essa é de outra execução do lab, esqueci de tirar o print dessa parte na primeira execução)

Na tela do terminal da "MinhaMaquinaVirtual1" cole o comando SSH e explique o que ocorreu.

Faça um print da tela do terminal com o que aconteceu.

Resposta:

```

#_
#####      Amazon Linux 2023
~~ \#####\
~~  \###|
~~   \#/
~~    V- ' ' ->      https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023
~~
~~
~~
~~
[ec2-user@ip-172-31-20-138 ~]$ ssh -i "vockey.pem" ec2-user@ec2-52-72-204-212.compute-1.amazonaws.com
Warning: Identity file vockey.pem not accessible: No such file or directory.
The authenticity of host 'ec2-52-72-204-212.compute-1.amazonaws.com (172.31.17.115)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:Ai6vbHn1lNsTUAgrZ9ytrY7WIqmFJXbn0ccB/tQjfxY.
This key is not known by any other names
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'ec2-52-72-204-212.compute-1.amazonaws.com' (ED25519) to the list of known hosts.
ec2-user@ec2-52-72-204-212.compute-1.amazonaws.com: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic).
[ec2-user@ip-172-31-20-138 ~]$ chmod 400 "vockey.pem"
chmod: cannot access 'vockey.pem': No such file or directory
[ec2-user@ip-172-31-20-138 ~]$ ls
[ec2-user@ip-172-31-20-138 ~]$
  
```

Acesse o terminal da máquina física que você está fazendo o laboratório - Windows ou Linux.

No local onde você estiver acessando, utilize o comando SSH para acesso a "MinhaMaquinaVirtual2". Se o nome da chave não for o mesmo nome da chave que você fez download, atualize o comando.

Faça um print da tela do terminal de que aconteceu.

```
ec2-user@ip-172-31-17-115:~  
Lucas@sbook-host:~/Downloads/praticaLab1Nuvem$ chmod 400 labsuser.pem  
Lucas@sbook-host:~/Downloads/praticaLab1Nuvem$ ssh -i "labsuser.pem" ec2-user@ec2-52-72-204-212.compute-1.amazonaws.com  
The authenticity of host 'ec2-52-72-204-212.compute-1.amazonaws.com (52.72.204.212)' can't be established.  
ED25519 key fingerprint is SHA256:Ai6vbHn1LNsTUAgrZ9ytrY7WIqmFJXbnOCCB/tQjfxY.  
This host key is known by the following other names/addresses:  
~/ssh/known_hosts:15: [hashed name]  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes  
Warning: Permanently added 'ec2-52-72-204-212.compute-1.amazonaws.com' (ED25519) to the list of known hosts.  
  
#  
~\_ ##### Amazon Linux 2023  
~~ \_#####\  
~~ \_####|  
~~ \#/_____  
~~ V~'|_->  
~~~~  
~~~~_. _/_/  
~~~~_|_|_  
~~~~_/m/'_|_  
  
Last login: Tue May 19 01:28:23 2026 from 177.37.187.106  
[ec2-user@ip-172-31-17-115 ~]$
```

Resposta:

```
~\  ##### Amazon Linux 2023
~\  #####\
~\  \###|
~\  \#/  https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023
~\  V~'  '->
~\  _/m/'
ec2-user@ip-172-31-11-61 ~]$ ping -c 5 3.238.219.139
PING 3.238.219.139 (3.238.219.139) 56(84) bytes of data.
C
-- 3.238.219.139 ping statistics ---
0 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 4136ms

ec2-user@ip-172-31-11-61 ~]$
```

i-026fd9feb8529df52 (MinhaMaquinaVirtual2)

PublicIPs: 3.238.190.211 PrivateIPs: 172.31.11.61

Ao rodar o comando ping passando o ip público da maquina 1, não foi obtida nenhuma resposta. Isso aconteceu pois a instância de destino só está aberta para conexões tcp na porta 22 (ssh). Já o comando ping usa o protocolo ICMP. A solução para o problema seria abrir a outra instância para esse tipo de acesso.

(os IPs dessa parte estão diferentes pois foi de uma outra execução do Sandbox, tinha esquecido de tirar o print dessa parte na primeira execução)

Acesse o grupo de segurança da "MinhaMaquinaVirtual1" e acesse "Editar regras de entrada".

Qual a relação dessa tela com o ocorrido após o comando ping?

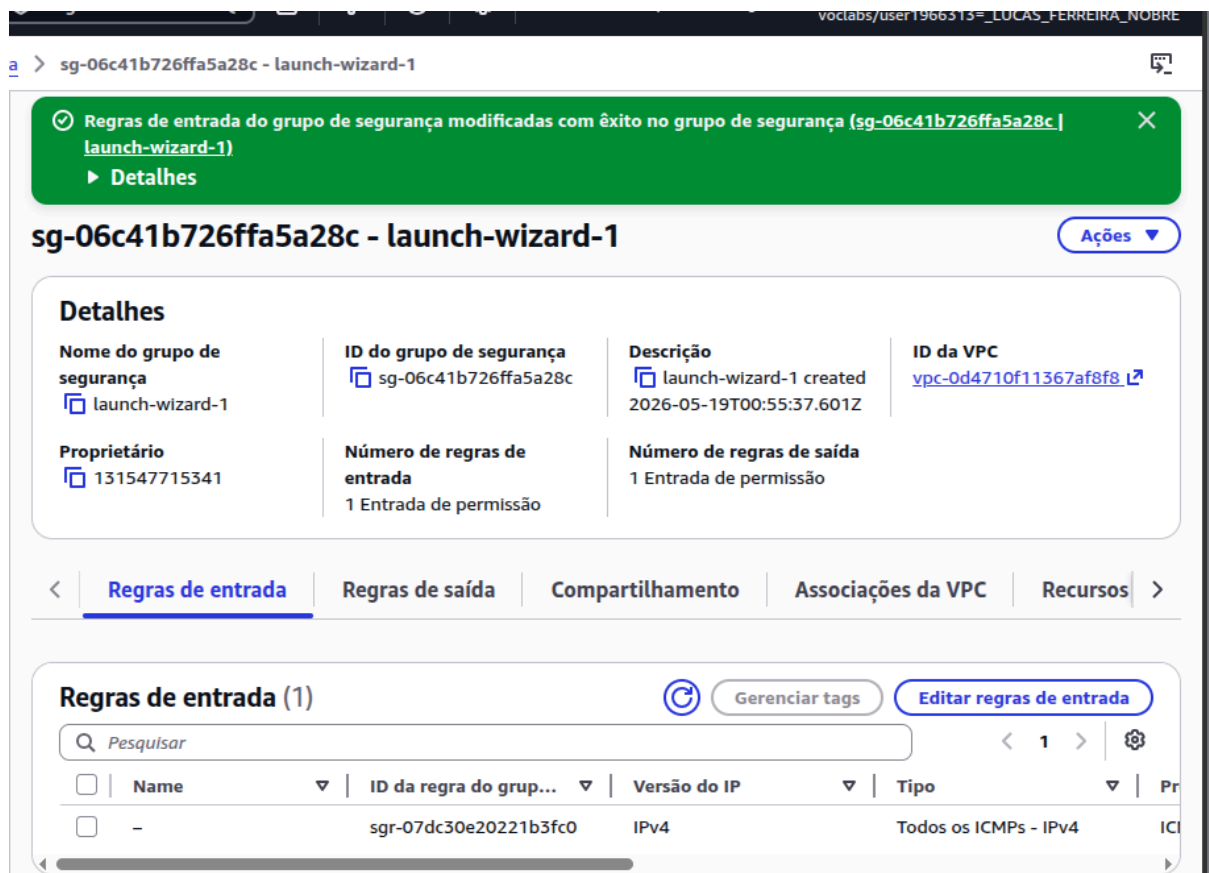
Clique em "Adicionar regra", selecione "ICMP personalizado - IPv4" e no "Bloco CIDR" selecione "0.0.0.0/0". Clique em "Salvar regras".

Tire um print da tela com a nova regra.

Refaça o comando do ping e relate o resultado.

Faça um print da tela do terminal de que aconteceu.

Resposta:



Agora ao realizar o comando ping deu tudo certo. Os pacotes foram recebidos pela outra instância.

```
[ec2-user@ip-172-31-17-115 ~]$ ping -c 5 54.235.232.160
PING 54.235.232.160 (54.235.232.160) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 54.235.232.160: icmp_seq=1 ttl=126 time=0.284 ms
64 bytes from 54.235.232.160: icmp_seq=2 ttl=126 time=0.303 ms
64 bytes from 54.235.232.160: icmp_seq=3 ttl=126 time=0.309 ms
64 bytes from 54.235.232.160: icmp_seq=4 ttl=126 time=0.322 ms
64 bytes from 54.235.232.160: icmp_seq=5 ttl=126 time=0.318 ms

--- 54.235.232.160 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4132ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.284/0.307/0.322/0.013 ms
[ec2-user@ip-172-31-17-115 ~]$
```

Questão 5

Vá até "Instâncias" e clique em "Executar Instâncias".

Você vai criar uma instância Windows com as seguintes características:

Nome - MeuWindows

Imagem - Escolha a imagem de aplicação e sistema operacional Windows

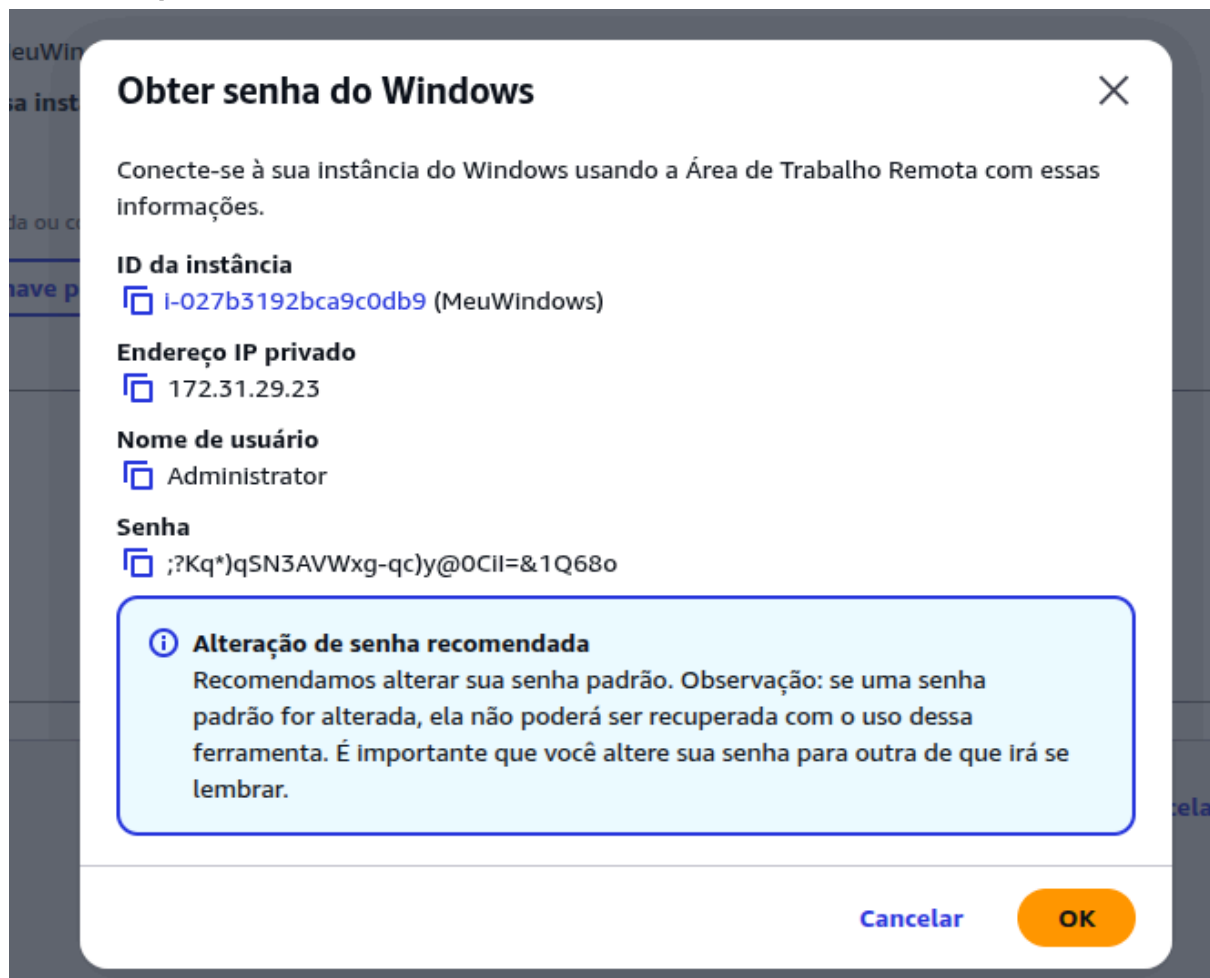
Par de chaves - selecione vockey

Selecione "MeuWindows", clique em "Ações", "Segurança" e "Obter senha do windows".

Carregue a chave PEM que você fez download nessa tela.

Clique em "Desincryptografar senha" e salve o nome de usuário e a senha.
Tire um print da tela.

Resposta:



Na tela das instâncias, selecione "MeuWindows", clique em "Conectar", aba "Cliente RDP".

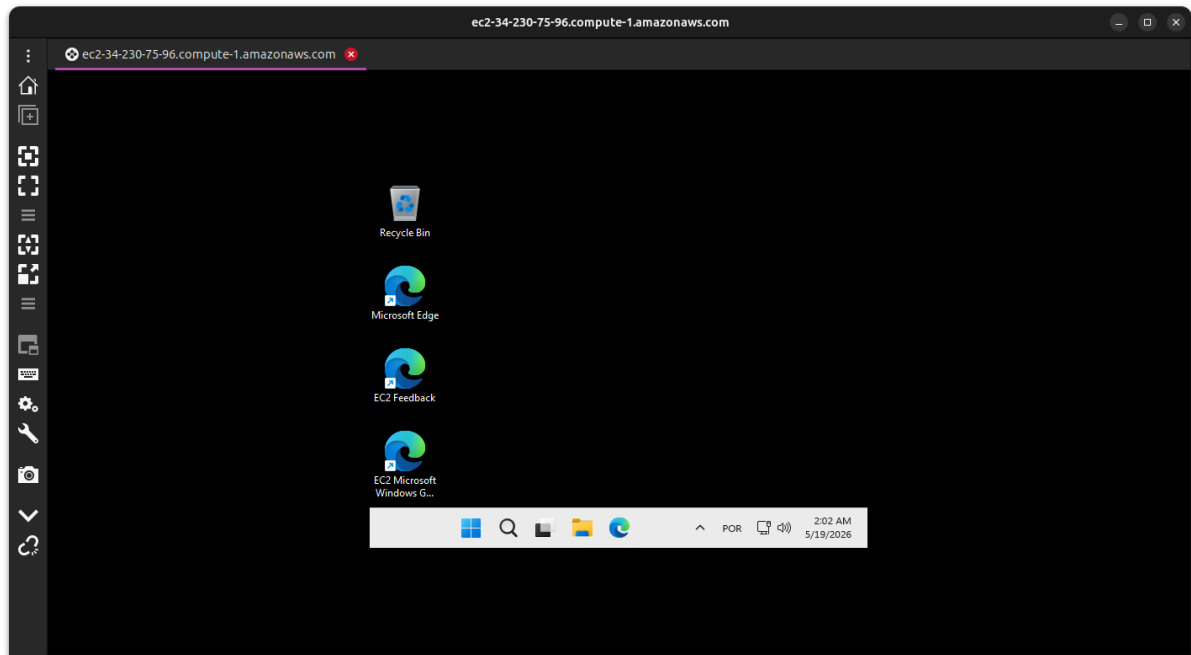
Explique o que é um cliente RDP.

Clique em "Fazer download de arquivo de área de trabalho remota".

Execute o arquivo.

Faça o login com o usuário e senha obtidos.

Tire um print da tela de "MeuWindows"



Um cliente RDP é uma ferramenta que permite acessar e controlar um computador a distância, exibindo a interface gráfica desse computador a distância.